

Metodo Delta

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ dove:

$$X_n \sim \text{i.i.d.}, \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, E[X_i] = \mu \text{ e } \text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

Poi il CLT vale che

$$\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Se poi si prende il quadrato vale che

$$\left[\sqrt{n} \left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \right) \right]^2 \xrightarrow{d} \chi_n^2$$

Preso $Z_i \sim N(0, 1)$, $\chi_n^2 = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$

Abbiamo applicato la funzione $g(x) = x^2$ direttamente sul CLT

Cosa accade se invece viene applicato solo ad X_n ?

Oss

Invece di prendere $g\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\right)$ prendiamo $g(\bar{X}_n) - g(\mu)$

Dalla legge dei grandi numeri sappiamo che $\bar{X}_n \sim \mu + \frac{1}{\sqrt{n}}$

Ipotezzando g differenziabile possiamo scrivere tramite l'espressione di Taylor che

$$g(\bar{X}_n) \approx g(\mu) + g'(\mu)(\bar{X}_n - \mu) + R(1)$$

Quindi abbiamo che

$$g(\bar{X}_n) - g(\mu) = \cancel{g(\mu)} + g'(\mu)(\bar{X}_n - \mu) - \cancel{g(\mu)} = g'(\mu)(\bar{X}_n - \mu)$$

Teo

Sia g differenziabile e sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. su $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ l.c.

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{s} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \quad \text{CLT}$$

Allora vale che

$$\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\mu)) \xrightarrow{d} g'(\mu)Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Possiamo anche dire che

$$\sqrt{n}(g(X_n) - g(\mu)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (g'(\mu))^2)$$

per l'oss. precedente stiamo applicando g solo a μ

Oss Idea generale per la dim.

Sappiamo che

$$g(\bar{X}_n) \approx g'(\mu)(\bar{X}_n - \mu)$$

Tornando all'enunciato

$$\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\mu)) = g'(\mu) \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$$

In modo molto informale possiamo dire che

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \rightsquigarrow \text{per CLT}$$

Quindi

$$g'(\mu) \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} g'(\mu) \mathcal{N}(0,1)$$

Non dire così al prof

Solo per un'idea

Lemma

Sia $\rho: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ continua con $\rho(h) = o(\|h\|)$

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} 0 \implies \rho(X_n) = o_p(\|X_n\|)$$

$$\frac{\rho(X_n)}{\|X_n\|} \xrightarrow{p} 0$$

$$\frac{\rho(X_n)}{\|X_n\|} = o_p(1)$$

Lemma

Dim

Sia g la funzione continua

$$g(h) = \begin{cases} \frac{\rho(h)}{\|h\|} & \text{se } \|h\| \neq 0 \\ 0 & \text{se } \|h\| = 0 \end{cases}$$

Se $X_n \xrightarrow{p} 0 \implies g(X_n) \xrightarrow{p} 0$ per il lemma di Slutsky

$$X_n \xrightarrow{d} Z \text{ e } Y \xrightarrow{p} z$$

$$X_n + Y \xrightarrow{d} Z + z$$

$$X_n Y \xrightarrow{d} Z z$$

Dim

Riscrivendo le condizioni abbiamo che

$$\begin{aligned}\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\mu)) &= \sqrt{n}(g(\bar{X}_n + \mu - \mu) - g(\mu)) = \text{resto di Taylor} \\ &= \sqrt{n}(g(\mu) + g'(\mu)(\bar{X}_n - \mu) + o(\bar{X}_n - \mu) - g(\mu)) = \\ &= \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)\left(g'(\mu) + \frac{o(\bar{X}_n - \mu)}{\bar{X}_n - \mu}\right) \quad \text{soddisfa il lemma visto in precedenza} \\ &= \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)(g'(\mu) + o_p(1)) \xrightarrow{d} g'(\mu)Z \quad \text{con } Z \sim N(0,1)\end{aligned}$$

Metodo delta generale

Sia a_n una successione deterministica t.c.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

Sia $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenziabile, $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sequenza di vettori aleatori e X un vettore aleatorio t.c.

Se

$$a_n(X_n - \mu) \xrightarrow{d} X \quad \text{t.c.t.}$$

Allora

$$a_n(g(X_n) - g(\mu)) \xrightarrow{d} J(g(\mu))X \quad \text{t.c.m.}$$

$\hookrightarrow$ Jacobiano $\leadsto$ matrice delle derivate parziali